Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm

FLORENCE: Pemetaan dan Peringatan Dini Banjir Berbasis Computer Vision dan Geospatial Intelligence untuk Mobilitas Medan

Daffa Umayans Saragih[1], Izazi Kasyfi[2], Muhammad Fathi Zhahran Tanjung[3]
Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara
Email: daffaumayans2007@gmail.com[1], izazikasyfi2026@gmail.com[2], mfathi.zhahran@gmail.com[3]
Corresponding Author: izazikasyfi2026@gmail.com

Abstrak
Banjir perkotaan di Kota Medan kerap melumpuhkan jaringan jalan dan menghambat mobilitas warga akibat ketiadaan informasi genangan aktual yang terhubung langsung dengan navigasi rute perjalanan. Penelitian ini bertujuan merancang dan menguji FLORENCE (Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems), sebuah sistem pemetaan genangan, peringatan dini banjir, navigasi rute aman, serta evaluasi drainase berbasis computer vision, Internet of Things (IoT), dan geospatial intelligence. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) pada 50 titik pantau di kawasan Universitas Sumatera Utara yang mengintegrasikan kamera CCTV berbasis YOLOv8, sensor cuaca mikro, dan sensor ultrasonik saluran drainase pada mikrokontroler ESP32 dengan interval lima menit. Evaluasi prototipe *menunjukkan deteksi visual mencapai mAP@0.5 sebesar 91,8% dengan galat tinggi air 1,50 cm, sedangkan model prediksi dini mampu mengestimasi luapan air 15 hingga 30 menit sebelum banjir dengan F1-score 92,6% dan waktu tunggu peringatan rata-rata 22,4 menit. Algoritma A* memangkas waktu komputasi rute alternatif sebesar* 58,6% *serta menghemat waktu tempuh warga hingga 76,4%, sementara modul Decision Support System berhasil memetakan lima titik prioritas revitalisasi drainase. Sistem ini berimplikasi nyata dalam memperkuat ketangguhan mobilitas perkotaan dan kebijakan perbaikan infrastruktur berbasis bukti.*

Kata Kunci: *Banjir perkotaan; Computer vision; Geospatial intelligence; Peringatan dini; Rute alternatif*

Abstract
Urban flooding in Medan City frequently paralyzes road networks and disrupts public mobility due to the lack of real-time inundation data integrated with route navigation. This study aims to design and evaluate FLORENCE (Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems), an integrated system for flood mapping, early warning, safe route navigation, and drainage evaluation based on computer vision, Internet of Things (IoT), and geospatial intelligence. Employing a Research and Development (R&D) approach across 50 monitoring nodes around the Universitas Sumatera Utara area, the system integrates YOLOv8-based CCTV cameras, microclimate sensors, and ultrasonic drainage sensors on ESP32 microcontrollers at five-minute intervals. Prototype evaPrototype evaluation *demonstrate that visual detection achieved a 91.8% mAP@0.5 with a 1.50 cm water level error, while the early prediction model forecasted channel overflow 15 to 30 minutes prior to flooding with a 92.6% F1-score and an average lead time of 22.4 minutes. The A* routing algorithm reduced computation time by* 58.6% *and travel time by 76.4%, whereas the Decision Support System module successfully prioritized five critical drainage bottleneck locations. FLORENCE provides practical implications for enhancing urban mobility resilience and evidence-based drainage revitalization.*

Keyword: *Alternative routing; Computer vision; Early warning system; Geospatial intelligence; Urban flooding*

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

PENDAHULUAN

Banjir perkotaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa hidrologis, melainkan sebagai gangguan sistemik yang menghubungkan risiko lingkungan, keselamatan penduduk, infrastruktur, dan keberlangsungan mobilitas perkotaan. Ketika genangan menutup ruas jalan, dampaknya melampaui wilayah yang terendam: perjalanan masyarakat terhambat, akses terhadap layanan publik terganggu, distribusi barang melambat, dan proses evakuasi menjadi lebih sulit. Kajian tentang hubungan risiko banjir dan mobilitas menunjukkan bahwa informasi genangan perlu dibaca bersama jaringan transportasi, sebab tingkat dampak tidak hanya ditentukan oleh luas genangan, tetapi juga oleh lokasi genangan terhadap jaringan jalan dan aktivitas manusia (Pyatkova et al., 2019). Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, Sendai Framework menempatkan pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi dalam ketangguhan, serta kesiapsiagaan sebagai prioritas yang saling berkaitan (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015). Artinya, kebutuhan penanganan banjir perkotaan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur pengendali air, tetapi juga mencakup kemampuan mengidentifikasi kondisi lapangan secara cepat, menerjemahkan informasi menjadi keputusan, dan menyampaikannya kepada masyarakat sebelum risiko berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Urgensi tersebut terlihat nyata di Kota Medan. Banjir besar pada 27 November 2025 dilaporkan melanda 19 dari 21 kecamatan, menimbulkan 20 korban jiwa, menyebabkan 26.188 orang mengungsi, serta berdampak pada 19.014 rumah di 57 kelurahan dan 216 lingkungan. Ketinggian air di sejumlah kawasan dilaporkan mencapai sekitar dua meter. Skala kejadian ini menunjukkan bahwa banjir di Medan merupakan persoalan lintas wilayah yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dalam cakupan luas, bukan sekadar genangan lokal yang dapat ditangani secara terpisah (Pemerintah Kota Medan, 2026). Selain dampak terhadap permukiman, gangguan terhadap akses jalan memperlihatkan dimensi mobilitas dari bencana tersebut. Ketika kondisi genangan berubah dari satu titik ke titik lain, informasi yang hanya menggambarkan kawasan rawan secara umum belum tentu cukup untuk membantu pengguna jalan mengambil keputusan pada saat kejadian. Peta kerawanan memberikan gambaran risiko spasial, tetapi kebutuhan operasional saat banjir berlangsung juga menuntut informasi aktual mengenai lokasi genangan, perubahan kondisi, dan keterhubungannya dengan ruas jalan yang digunakan masyarakat.

Secara spasial, kerentanan banjir Medan telah menjadi objek berbagai penelitian. Matondang et al. (2025) memetakan risiko banjir Kota Medan menggunakan parameter curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, jenis tanah, tutupan lahan, dan kepadatan jaringan sungai. Penelitian tersebut mengidentifikasi sekitar 29.967,14 hektare wilayah dalam kategori rawan dan sangat rawan banjir, dengan sekitar 15.455,81 hektare termasuk kategori sangat rawan. Sementara itu, penelitian mengenai variasi ketinggian banjir di Medan pada 2024 menemukan bahwa genangan bervariasi hingga sekitar satu meter dan dipengaruhi kombinasi curah hujan, perubahan penggunaan lahan, kapasitas drainase, serta karakteristik topografi (Marbun et al., 2025). Pada kawasan pesisir utara, banjir rob menambah kompleksitas risiko karena dipengaruhi dinamika pasang laut dan kondisi kawasan dataran rendah (Panjaitan et al., 2021). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa risiko banjir Medan bersifat heterogen: faktor penyebab, kedalaman genangan, dan lokasi terdampak dapat berbeda antarwilayah. Karena itu, informasi yang dibutuhkan tidak cukup berupa satu peta statis kerawanan, melainkan juga pemantauan yang mampu memperbarui kondisi titik-titik terdampak dan menghubungkannya dengan konteks spasial kota.

Di sisi lain, tantangan banjir perkotaan tidak hanya terletak pada ketersediaan data, tetapi juga pada kecepatan dan keterpaduan informasi. Data curah hujan, peta risiko, laporan warga, pemantauan lapangan, dan kondisi jaringan jalan dapat berasal dari sumber serta waktu pembaruan yang berbeda. Ketika informasi tersebut tidak terintegrasi, pemerintah dan masyarakat berpotensi menghadapi kesenjangan antara kondisi yang tercatat dan keadaan aktual di lapangan. World Meteorological Organization (WMO, 2022) menekankan bahwa sistem peringatan dini yang efektif harus bersifat

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

menyeluruh, menghubungkan pengetahuan risiko, deteksi dan pemantauan, komunikasi peringatan, serta kapasitas kesiapsiagaan untuk merespons. Artinya, peringatan dini tidak cukup hanya menghasilkan sinyal bahaya; informasi tersebut harus dapat dipahami, dipercaya, diterima tepat waktu, dan ditindaklanjuti. Dalam konteks mobilitas, keterlambatan pembaruan informasi genangan dapat menyebabkan pengguna jalan tetap melewati ruas yang sudah tidak aman, sedangkan informasi yang tidak disertai konteks lokasi dan jalur alternatif memiliki nilai praktis yang terbatas. Kebutuhan ini menempatkan pemetaan aktual dan penyampaian informasi sebagai bagian penting dari rantai peringatan dini, bukan sekadar pelengkap visual.

Kemajuan computer vision membuka peluang untuk memperkuat pemantauan tersebut melalui pemanfaatan citra kamera dalam mengidentifikasi kondisi permukaan jalan dan keberadaan genangan. Tinjauan sistematis oleh Iqbal et al. (2021) menjelaskan bahwa pendekatan visi komputer telah digunakan dalam berbagai tahap pengelolaan banjir, termasuk pemantauan real-time, pengukuran karakteristik aliran, deteksi air permukaan, pemetaan genangan, dan penilaian dampak. Tinjauan lain oleh Arshad et al. (2019) menunjukkan bahwa kombinasi sensor dan teknik visi komputer dapat mendukung pemantauan banjir, estimasi ketinggian air, pemetaan, serta sistem peringatan dini. Perkembangan ini relevan bagi kota yang telah memiliki infrastruktur kamera pengawas, karena kamera yang semula digunakan untuk pemantauan lalu lintas atau keamanan berpotensi menghasilkan informasi tambahan mengenai kondisi jalan ketika terjadi hujan ekstrem dan genangan. Namun, pemanfaatan citra kamera untuk deteksi banjir tetap memiliki keterbatasan teknis, seperti perubahan pencahayaan, hujan yang mengaburkan citra, pantulan permukaan, sudut pandang kamera, objek yang menutupi genangan, dan perbedaan karakteristik lokasi. Oleh sebab itu, penggunaan computer vision perlu diposisikan sebagai sarana observasi dan deteksi yang membutuhkan validasi, bukan sebagai pengganti seluruh pengukuran hidrologis atau verifikasi lapangan.

Informasi visual yang terdeteksi juga perlu diterjemahkan menjadi informasi spasial yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan data lokasi genangan diintegrasikan dengan peta jalan, wilayah administrasi, titik fasilitas publik, dan peta kerawanan banjir. Dalam kajian kebencanaan, pemetaan berbasis SIG digunakan untuk mengidentifikasi distribusi bahaya dan mendukung perencanaan mitigasi; pada konteks Medan, penelitian Matondang et al. (2025) menunjukkan penerapan analisis spasial untuk membedakan tingkat risiko antarkawasan. Lebih lanjut, penelitian Matondang et al. (2026) menerapkan network analysis berbasis SIG untuk menyusun rute evakuasi yang mempertimbangkan zona risiko banjir dan lokasi tempat pengungsian. Hasil tersebut memperlihatkan relevansi penggabungan informasi bahaya dengan jaringan transportasi. Akan tetapi, peta risiko dan rute evakuasi yang disusun berdasarkan data dasar belum otomatis menggambarkan perubahan kondisi genangan secara langsung ketika peristiwa banjir berlangsung. Di sinilah geospatial intelligence menjadi relevan sebagai pendekatan untuk mengolah, menghubungkan, dan menafsirkan data berbasis lokasi agar dapat menghasilkan informasi yang lebih operasional. Dengan integrasi deteksi visual dan analisis geospasial, lokasi genangan dapat ditampilkan pada peta bersama ruas jalan yang terdampak, sehingga informasi tidak berhenti pada titik kejadian, tetapi dapat mendukung penilaian gangguan mobilitas.

Kesenjangan antara pemetaan risiko dan kebutuhan informasi aktual tersebut menjadi dasar pengembangan FLORENCE (Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems). FLORENCE dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan jaringan smart CCTV berbasis computer vision, sensor hidrologis-mikroklimat Internet of Things (IoT) pada saluran drainase, dan geospatial intelligence untuk mendeteksi indikasi genangan, memprediksi luapan air sebelum banjir terjadi, memvisualisasikan kondisi pada peta interaktif, serta menyampaikan peringatan dini dan rekomendasi navigasi rute aman kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, sistem ini juga dilengkapi modul pendukung keputusan (Decision Support System) yang menganalisis durasi surut genangan dan curah hujan historis guna mengidentifikasi titik penyumbatan saluran (drainage

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

bottleneck) sebagai dasar prioritas perbaikan serta revitalisasi infrastruktur drainase. Bagi masyarakat, informasi lokasi genangan dan ruas jalan yang berpotensi terdampak dapat menjadi pertimbangan dalam memilih perjalanan atau menghindari kawasan yang tidak aman. Rancangan tersebut sejalan dengan prinsip sistem peringatan dini berorientasi manusia, yang menempatkan informasi risiko dan kemampuan bertindak sebagai unsur penting dalam pengurangan dampak bencana (WMO, 2022). Meski demikian, keluaran navigasi FLORENCE perlu dipahami sebagai rekomendasi berbasis data yang tersedia, bukan jaminan bahwa suatu rute sepenuhnya aman. Keandalan sistem akan bergantung pada kualitas citra, ketepatan deteksi dan geolokasi, frekuensi pembaruan, validasi informasi, serta mekanisme penyebaran peringatan.

Dengan demikian, persoalan mendasar yang hendak dijawab FLORENCE bukan sekadar bagaimana mendeteksi banjir menggunakan kecerdasan buatan, melainkan bagaimana mengubah data visual yang tersedia menjadi informasi spasial yang cepat, kontekstual, dan berguna bagi mobilitas perkotaan. Sejumlah penelitian telah membahas pemetaan risiko banjir Medan, analisis rute evakuasi berbasis SIG, serta pemanfaatan computer vision untuk pemantauan banjir. Namun, kebutuhan untuk menghubungkan observasi visual dengan pemetaan kejadian dan informasi mobilitas dalam satu alur operasional tetap menjadi ruang pengembangan yang relevan. Atas dasar itu, FLORENCE diusulkan sebagai inovasi pemetaan dan peringatan dini banjir berbasis computer vision dan geospatial intelligence yang diarahkan untuk mendukung mobilitas Kota Medan. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan infrastruktur pemantauan yang tersedia, meningkatkan keterhubungan antara informasi banjir dan jaringan jalan, serta menyediakan dukungan informasi yang lebih responsif bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi gangguan banjir perkotaan.

METODE

Rancangan Penelitian

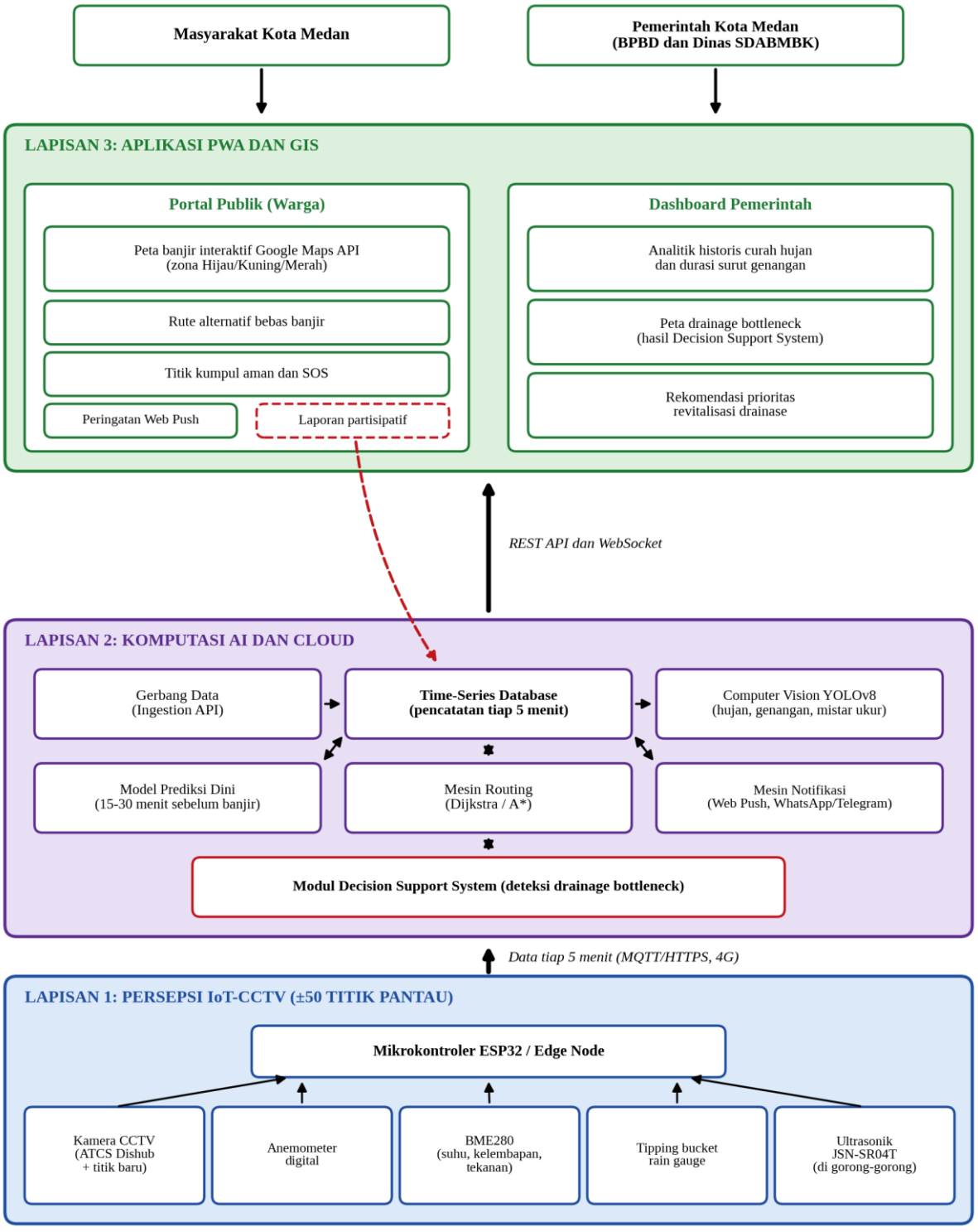
Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang diarahkan untuk menghasilkan FLORENCE (*Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems*), yaitu sebuah produk teknologi berupa sistem terpadu pemetaan genangan, peringatan dini banjir, navigasi rute aman, dan evaluasi infrastruktur drainase di Kota Medan yang berbasis *computer vision* dan *geospatial intelligence*. Pendekatan R&D dipilih karena permasalahan banjir perkotaan tidak cukup dijawab dengan kajian deskriptif semata, tetapi menuntut rancang bangun artefak teknologi yang dapat diuji kinerjanya secara empiris dan dimanfaatkan langsung oleh dua kelompok pengguna, yaitu masyarakat umum serta pemerintah daerah. Tahapan R&D dijalankan secara iteratif, dimulai dari analisis kebutuhan dan studi potensi masalah di lapangan, perancangan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, pengembangan prototipe, pengujian fungsional dan validasi di lokasi pilot, hingga evaluasi serta perbaikan berdasarkan temuan pengujian. Pada tahap analisis kebutuhan, peneliti mengidentifikasi karakteristik genangan di kawasan sekitar kampus Universitas Sumatera Utara (USU), kondisi saluran drainase, serta kebutuhan informasi yang diperlukan warga ketika banjir terjadi, seperti status ketinggian air pada ruas jalan, rute alternatif, dan lokasi evakuasi. Pada tahap perancangan, seluruh kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi sembilan fitur yang saling terintegrasi, yakni platform *website* publik dan administrator berbasis *Progressive Web App* (PWA), peta banjir interaktif berbasis Google Maps API, jaringan sekitar 50 titik *smart* CCTV dan sensor cuaca *Internet of Things* (IoT), rekomendasi rute alternatif yang sadar banjir, penunjuk titik kumpul aman, prediksi dini banjir berbasis kecerdasan buatan, sistem peringatan dini waktu nyata, pencatatan data otomatis curah hujan dan tinggi air, serta sistem pendukung keputusan untuk perbaikan dan revitalisasi fasilitas drainase.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Secara arsitektural, FLORENCE dirancang dalam tiga lapisan yang saling berhubungan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Lapisan pertama adalah lapisan persepsi (*perception layer*) yang terdiri atas simpul-simpul sensor dan kamera di lapangan. Pada lapisan ini, setiap titik pantau dilengkapi kamera CCTV yang dianalisis menggunakan model *computer vision* YOLOv8 untuk mendeteksi hujan secara visual, memperkirakan luas penampang genangan di atas aspal, dan membaca mistar ukur air (*water level gauge*) secara otomatis. Kamera tersebut dipadukan dengan anemometer digital untuk mengukur kecepatan angin, sensor BME280 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, penakar hujan jungkit (*tipping bucket rain gauge*) untuk mengukur intensitas curah hujan, serta sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T yang dipasang di dalam saluran drainase atau gorong-gorong di bawah tiang CCTV untuk memantau laju kenaikan permukaan air parit. Seluruh sensor non-visual terhubung ke mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai simpul tepi (*edge node*) untuk melakukan akuisisi data, penyaringan awal, dan pengiriman data secara periodik. Lapisan kedua adalah lapisan komputasi kecerdasan buatan dan *cloud* (*AI and cloud computing layer*). Lapisan ini menerima data dari simpul tepi melalui protokol komunikasi ringan, menyimpannya ke dalam *database time-series*, menjalankan inferensi YOLOv8 pada aliran video, mengeksekusi model prediksi deret waktu untuk estimasi banjir 15 hingga 30 menit ke depan, menghitung rute alternatif menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek, serta memicu mekanisme notifikasi. Lapisan ketiga adalah lapisan aplikasi (*application layer*) yang terdiri atas PWA dan sistem informasi geografis (*Geographic Information System*, GIS). Lapisan ini menampilkan informasi kepada pengguna melalui dua antarmuka, yaitu Portal Publik untuk warga dan *Dashboard* Pemerintah untuk analisis infrastruktur oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Susunan tiga lapisan ini sejalan dengan rantai sistem peringatan dini yang menghubungkan deteksi dan pemantauan, komunikasi peringatan, serta kapasitas untuk merespons (WMO, 2022).

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm



Gambar 1. Arsitektur Sistem Terpadu FLORENCE

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian ini bukan manusia sebagai responden, melainkan kondisi fisik lingkungan yang membentuk risiko banjir pada skala mikro, yaitu kondisi hidrologis permukaan jalan, elevasi dan kapasitas saluran drainase, serta cuaca mikro di sekitar titik pantau. Kondisi hidrologis jalan diamati melalui ketinggian dan luas penampang genangan, sedangkan kondisi drainase diamati melalui ketinggian muka air di dalam parit atau gorong-gorong beserta laju kenaikannya. Cuaca mikro diamati melalui intensitas curah hujan, kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Pemilihan ketiga kelompok subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa genangan di jalan raya merupakan hasil interaksi antara curah

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

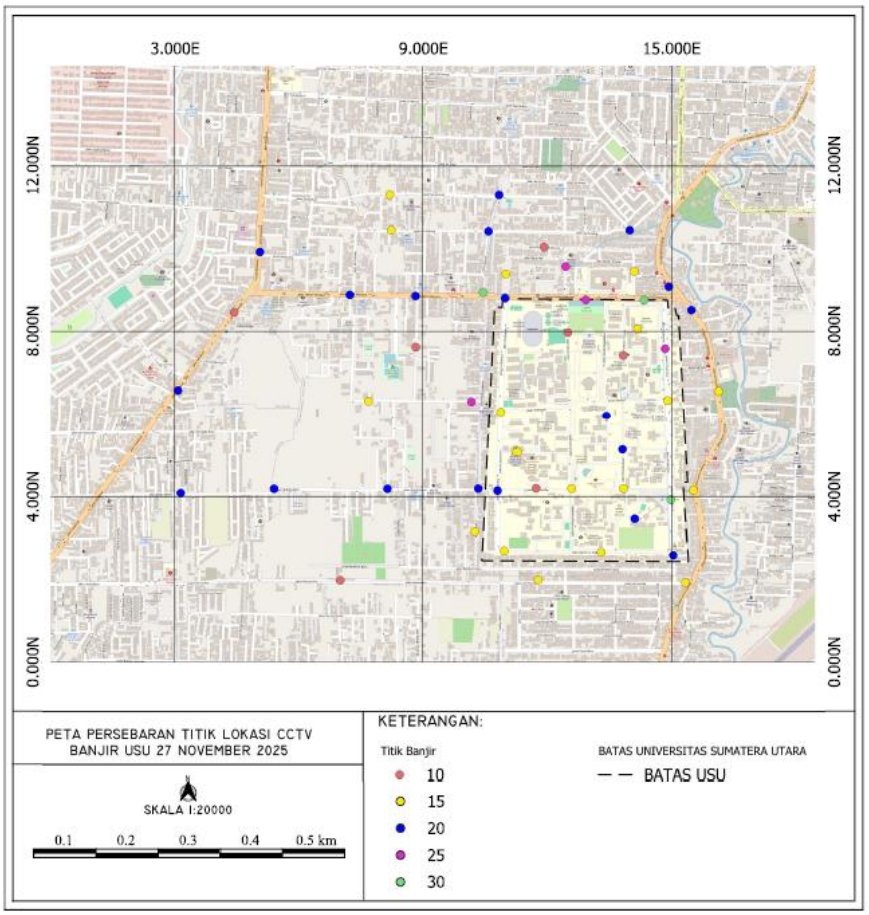
hujan, kemampuan saluran drainase mengalirkan air, dan kondisi atmosfer lokal, sehingga pemantauan yang terpisah-pisah tidak akan memberikan gambaran risiko yang utuh. Selain itu, masyarakat pengguna jalan dan aparatur pemerintah daerah diposisikan sebagai pengguna akhir yang dilibatkan pada tahap uji kebergunaan sistem.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kawasan Pendidikan Universitas Sumatera Utara beserta wilayah penyangganya yang secara administratif termasuk Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan ruas-ruas utama seperti Jalan Dr. Mansyur, kawasan Padang Bulan, Jalan Setia Budi, dan Jalan Sumber. Kawasan ini dipilih karena memiliki kepadatan lalu lintas dan aktivitas akademik yang tinggi, memuat sejumlah ruas jalan yang kerap tergenang saat hujan deras, serta memiliki fasilitas publik dan gedung bertingkat yang potensial dimanfaatkan sebagai titik kumpul aman. Selain itu, kawasan ini sudah memiliki sebagian infrastruktur pemantauan lalu lintas, yaitu tiang CCTV *Area Traffic Control System* (ATCS) milik Dinas Perhubungan Kota Medan, sehingga integrasi sistem dapat dilakukan dengan biaya pemasangan yang relatif efisien. Penetapan titik pantau menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak sekitar 50 titik. Teknik ini dipilih karena titik pantau tidak ditentukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu riwayat genangan berulang, posisi pada simpul persimpangan atau ruas dengan volume kendaraan tinggi, keberadaan atau kemudahan pemasangan tiang CCTV, keberadaan saluran drainase atau gorong-gorong yang dapat dipasangi sensor ultrasonik, ketersediaan daya listrik dan jangkauan jaringan seluler, serta kedekatan dengan fasilitas publik yang berfungsi sebagai tempat evakuasi. Titik-titik tersebut terdiri atas tiang CCTV ATCS Dinas Perhubungan yang telah ada dan titik baru yang dipasang di area rawan genangan serta fasilitas publik di lingkungan kampus USU, sehingga sebaran titik mencakup variasi elevasi, kerapatan jaringan drainase, dan intensitas aktivitas yang beragam. Persebaran titik lokasi CCTV di kawasan penelitian, beserta batas wilayah Universitas Sumatera Utara, ditunjukkan pada Gambar 2. Angka 10, 15, 20, 25, dan 30 pada legenda Gambar 2 menunjukkan kedalaman genangan historis (dalam cm) pada masing-masing titik banjir.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai bentuk dan posisi pemasangan titik pantau, penelitian ini menyusun visualisasi prototipe tiang *smart* CCTV pada tiga contoh lokasi di lingkungan kampus USU sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Gambar 3(a) menampilkan penempatan tiang pada sisi jalan beraspal di depan sebuah gedung kampus, Gambar 3(b) menampilkan penempatan pada jalur pedestrian di dekat penunjuk arah perpustakaan dan area parkir, dan Gambar 3(c) menampilkan penempatan pada tepi jalan berpaving yang berdekatan dengan area hijau dan tiang lampu jalan yang telah ada. Visualisasi tersebut disusun dengan menempelkan model tiang kamera dan siluet pejalan kaki pada foto lokasi eksisting sehingga skala tiang, jarak pandang kamera terhadap permukaan jalan, dan ruang bagi aktivitas pengguna jalan dapat dipertimbangkan sebelum pemasangan. Visualisasi ini merupakan ilustrasi rancangan dan bukan dokumentasi sistem yang telah terpasang.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm



Gambar 2. Persebaran Titik Lokasi CCTV



(a) (b) (c)

Gambar 3. Visualisasi Prototipe Titik Pantau CCTV di Kawasan USU

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri atas perangkat keras yang berfungsi sebagai pengindera kondisi lingkungan serta perangkat lunak yang berfungsi mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi, dengan spesifikasi ringkas disajikan pada Tabel 1. Perangkat keras utama adalah kamera CCTV beresolusi tinggi yang terpasang pada tiang di setiap titik pantau. Kamera ini menghasilkan aliran video yang dianalisis menggunakan model deteksi objek YOLOv8 untuk tiga tujuan, yaitu mengklasifikasikan kondisi cuaca visual (hujan atau tidak hujan) berdasarkan keberadaan garis hujan dan percikan pada permukaan jalan, mensegmentasi area genangan di atas aspal untuk menghitung luas penampang genangan, serta membaca angka pada mistar ukur air yang dipasang di tepi jalan atau saluran. Pembacaan visual ini dikalibrasi terhadap pembacaan mistar secara manual agar galat estimasi ketinggian air dapat

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

diketahui dan diperbaiki. Penggabungan citra kamera dengan sensor untuk memantau banjir ini sejalan dengan tinjauan sistematis yang telah ada (Arshad et al., 2019; Iqbal et al., 2021). Anemometer digital digunakan untuk mengukur kecepatan hembusan angin dalam satuan meter per detik, sedangkan sensor BME280 digunakan untuk mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan udara yang bersama-sama menjadi indikator awal cuaca ekstrem. Penakar hujan jungkit (*tipping bucket rain gauge*) mengukur intensitas curah hujan dalam milimeter per jam melalui penghitungan jumlah jungkitan wadah berkapasitas tetap, sehingga memberikan ukuran curah hujan yang independen dari analisis visual. Sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T dipasang di dalam saluran drainase atau gorong-gorong di bawah tiang CCTV untuk mengukur jarak dari sensor ke permukaan air dan dari jarak tersebut dihitung ketinggian serta laju kenaikan muka air parit. Seluruh sensor tersebut dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 yang berperan sebagai simpul tepi dengan modul komunikasi nirkabel, sehingga data dapat dikirim ke *cloud* meskipun tanpa kabel jaringan lokal.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi aplikasi web berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang ringan dan dapat dipasang di ponsel warga tanpa melalui toko aplikasi, sehingga tetap dapat diakses pada kondisi jaringan terbatas saat cuaca buruk melalui mekanisme penyimpanan sementara (*caching*) dan *service worker*. Peta interaktif memanfaatkan Google Maps API; graf jalan dihitung secara internal , sedangkan data hasil pengukuran disimpan dalam *Time-Series Database* yang dioptimalkan untuk data bercap waktu dengan frekuensi tinggi. Spesifikasi instrumen tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pencatatan otomatis (*real-time data logging*) dari seluruh titik pantau dengan interval lima menit (Feng et al., 2024). Pada setiap siklus, mikrokontroler ESP32 membaca nilai anemometer, BME280, penakar hujan jungkit, dan sensor ultrasonik JSN-SR04T, kemudian menggabungkannya dengan hasil inferensi visual dari kamera CCTV yang mencakup status hujan, luas genangan, dan ketinggian air pada mistar ukur. Seluruh nilai dibungkus dalam satu paket data yang diberi cap waktu dan identitas titik, lalu dikirim ke *cloud* melalui jaringan seluler dan disimpan dalam *Time-Series Database*. Data yang dicatat mencakup intensitas curah hujan (mm/jam), tinggi atau volume genangan air (cm), kecepatan angin (m/s), serta durasi surutnya genangan (menit atau jam) yang dihitung dari selisih waktu antara hujan berhenti dan genangan kembali ke ambang aman. Untuk menjaga kualitas data, setiap paket menjalani validasi rentang nilai, pemeriksaan data hilang, dan penyaringan pencilan (*outlier*) sederhana, sedangkan nilai yang meragukan diberi penanda sebelum digunakan dalam analisis. Sensor dikalibrasi sebelum pemasangan dan diperiksa ulang secara berkala, terutama sensor ultrasonik dan hasil pembacaan mistar ukur, agar galat sistematis akibat kotoran, sampah, atau perubahan posisi perangkat dapat dikoreksi.

Selain data otomatis, pengumpulan data primer juga memanfaatkan laporan partisipatif (*crowdsourcing*) dari warga melalui Portal Publik. Warga dapat mengunggah foto bukti kerusakan drainase, sumbatan akibat tumpukan sampah, atau genangan di luar jangkauan kamera, lengkap dengan koordinat lokasi dan waktu pelaporan. Laporan ini diperlakukan sebagai data pendukung untuk memvalidasi hasil analitik sistem, misalnya mengonfirmasi bahwa titik yang dideteksi mengalami hambatan aliran memang mengalami penyumbatan di lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, yaitu Dinas SDABMBK Kota Medan untuk data peta jaringan drainase, dimensi dan elevasi saluran, serta riwayat pemeliharaan, dan BPBD Kota Medan untuk riwayat kejadian banjir, data kawasan rawan, serta daftar posko dan titik evakuasi. Data sekunder tersebut digunakan untuk menentukan titik pantau, menyusun daftar *safe point* beserta kapasitasnya, serta menjadi pembanding saat memvalidasi hasil analisis sistem.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

TABEL 1. SPESIFIKASI INSTRUMEN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

No.	Instrumen	Jenis	Fungsi Utama dalam Sistem	Keluaran Data
1	Kamera CCTV dan model YOLOv8	Perangkat keras dan perangkat lunak	Deteksi hujan visual, segmentasi luas genangan, pembacaan mistar ukur air	Status hujan, luas genangan (m^2), tinggi air (cm)
2	Anemometer digital	Perangkat keras	Pengukuran kecepatan hembusan angin	Kecepatan angin (m/s)
3	Sensor BME280	Perangkat keras	Pengukuran suhu, kelembapan, dan tekanan udara	Suhu (°C), kelembapan (%), tekanan (hPa)
4	*Tipping bucket rain gauge*	Perangkat keras	Pengukuran intensitas curah hujan	Curah hujan (mm/jam)
5	Sensor ultrasonik JSN-SR04T	Perangkat keras	Pemantauan tinggi dan laju kenaikan muka air di drainase	Jarak ke permukaan air (cm), laju kenaikan (cm/menit)
6	Mikrokontroler ESP32 (*edge node*)	Perangkat keras	Akuisisi data sensor, pra-pemrosesan, dan pengiriman data	Paket data terstruktur per 5 menit
7	*Progressive Web App* (PWA)	Perangkat lunak	Antarmuka Portal Publik dan *Dashboard* Pemerintah, notifikasi *push*	Peta, peringatan, laporan warga
8	Google Maps API	Perangkat lunak	Peta interaktif, jaringan jalan, dan penghitungan rute	Peta zona genangan, rute alternatif
9	*Time-Series Database*	Perangkat lunak	Penyimpanan dan kueri data historis bercap waktu	Rekam data historis sensor dan genangan

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara berurutan dalam empat tahap yang saling berkaitan, di mana keluaran suatu tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya.

(1) Analisis Visual dan Klasifikasi Genangan. Tahap pertama mengolah aliran video CCTV menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi hujan, memperkirakan luas penampang genangan, dan membaca mistar ukur air sehingga diperoleh estimasi ketinggian genangan pada setiap titik. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik presisi, *recall*, dan *mean Average Precision* (mAP) pada data uji yang mencakup variasi pencahayaan siang dan malam, intensitas hujan, serta sudut pandang kamera, dan hasil pembacaan ketinggian dibandingkan dengan pengukuran manual melalui galat absolut rata-rata. Ketinggian air yang telah diestimasi kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga zona berdasarkan kemampuan jelajah kendaraan (Pregnolato et al., 2017a; Pregnolato et al., 2017b). Genangan 0 hingga 10 cm dikategorikan Zona Hijau (aman bagi seluruh jenis kendaraan), genangan lebih dari 10 hingga 30 cm dikategorikan Zona Kuning (waspada, hanya dapat dilalui kendaraan roda empat dan berisiko menyebabkan sepeda motor mogok), dan genangan lebih dari 30 cm dikategorikan Zona Merah (bahaya, jalan tidak dapat dilalui kendaraan apa pun). Status zona setiap titik ditampilkan pada peta interaktif berbasis Google Maps API dengan pewarnaan hijau, kuning, dan merah yang diperbarui mengikuti siklus pencatatan data. Untuk mengurangi fluktuasi status akibat gangguan sesaat seperti percikan kendaraan, klasifikasi diterapkan dengan penghalusan temporal berupa pemeriksaan konsistensi pada beberapa siklus berturut-turut.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

(2) Analisis Prediksi Dini Banjir. Tahap kedua memprediksi potensi banjir 15 hingga 30 menit sebelum air meluap dan menggenangi jalan raya. Masukan model berupa deret waktu ketinggian dan laju kenaikan muka air parit dari sensor ultrasonik JSN-SR04T, intensitas curah hujan dari penakar hujan jungkit yang dikonfirmasi oleh deteksi hujan visual, serta kecepatan angin dari anemometer sebagai indikator cuaca ekstrem. Data dibentuk menjadi jendela waktu (*sliding window*) dengan fitur turunan seperti selisih ketinggian air, akumulasi hujan, dan laju perubahan intensitas, lalu diproses menggunakan model peramalan deret waktu atau regresi. Model dilatih dan divalidasi pada data historis hasil pencatatan sensor dan peristiwa genangan yang tercatat, kemudian dievaluasi dengan galat absolut rata-rata dan galat kuadrat rata-rata akar pada ketinggian air yang diprediksi, serta dengan metrik klasifikasi seperti presisi, *recall*, dan *F1-score* untuk kejadian meluapnya air. Selain akurasi, dievaluasi pula waktu tunggu peringatan (*lead time*), yaitu selisih antara waktu peringatan diterbitkan dan waktu genangan benar-benar melampaui ambang. Ketika prediksi menunjukkan ketinggian air diperkirakan melampaui ambang tertentu dalam rentang 15 hingga 30 menit, atau ketika banjir sedang berlangsung, sistem secara otomatis memicu peringatan berupa *Web Push Notification* kepada pengguna PWA, ditambah pesan pengingat berbasis lokasi (*geofencing*) melalui gerbang WhatsApp atau Telegram bagi warga yang berada di sekitar titik terdampak.

(3) Analisis Rute Perjalanan Alternatif dan Titik Aman. Tahap ketiga menghitung rute perjalanan yang menghindari titik banjir dengan memodelkan jaringan jalan sebagai graf internal berbobot , di mana simpul mewakili persimpangan dan sisi mewakili ruas jalan. Pendekatan analisis jaringan jalan berbasis SIG telah digunakan untuk menyusun rute evakuasi banjir di Kota Medan (Matondang et al., 2026), sehingga tahap ini memperluasnya dengan pembobotan jaringan yang menyesuaikan kondisi genangan aktual. Bobot awal setiap sisi merupakan jarak atau waktu tempuh normal, kemudian bobot tersebut diperbarui secara dinamis mengikuti status zona dari analisis visual. Ruas yang berstatus Zona Kuning atau Merah diberi bobot penalti maksimal sehingga secara efektif diblokir, sedangkan ruas berstatus Zona Hijau tetap menggunakan bobot normal. Algoritma *Dijkstra* atau *A** kemudian dijalankan pada graf yang telah diperbarui untuk memperoleh jalur terpendek yang hanya melewati ruas aman. Algoritma *A** dipertimbangkan karena penggunaan fungsi heuristik jarak garis lurus dapat mempercepat pencarian pada jaringan jalan yang luas, sementara *Dijkstra* dipertahankan sebagai pembanding yang menjamin optimalitas. Apabila kondisi banjir memburuk, sistem menerapkan prinsip yang sama untuk menghitung rute tercepat menuju *safe point* terdekat, yang terdiri atas gedung bertingkat di kampus USU, rumah ibadah, dan posko darurat BPBD. Pemilihan *safe point* mempertimbangkan jarak tempuh melalui rute aman, kapasitas tampung, dan ketersediaan akses, dan hasilnya ditampilkan bersama kontak darurat (*SOS*). Kinerja tahap ini dievaluasi melalui perbandingan waktu komputasi, selisih panjang atau waktu tempuh rute alternatif terhadap rute normal, serta kesesuaian rute dengan kondisi genangan aktual di lapangan.

(4) Analisis Evaluasi dan Revitalisasi Infrastruktur. Tahap keempat menggunakan pendekatan *Decision Support System* (DSS) yang menganalisis data historis dari pencatatan otomatis untuk menilai kondisi fasilitas drainase. Analisis berfokus pada hubungan antara volume curah hujan dan durasi surutnya genangan pada setiap titik. Pada kondisi drainase yang berfungsi baik, durasi surut genangan relatif sebanding dengan volume hujan yang jatuh sehingga hubungan keduanya dapat dimodelkan menggunakan analisis korelasi dan regresi. Titik yang menyimpang dari pola tersebut diidentifikasi sebagai kandidat *drainage bottleneck*, yaitu apabila genangan tidak surut dalam waktu lama (lebih dari dua jam) meskipun hujan telah berhenti dan curah hujan rendah, yang mengindikasikan kerusakan infrastruktur atau penyumbatan gorong-gorong. Hasil deteksi otomatis ini kemudian dikonfirmasi silang dengan laporan partisipatif warga berupa foto bukti dan dengan data sekunder dari Dinas SDABMBK mengenai dimensi serta riwayat pemeliharaan saluran. Titik-titik yang terkonfirmasi diberi peringkat prioritas berdasarkan frekuensi kejadian, durasi genangan, tingkat keparahan, dan volume lalu lintas yang

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

terdampak, lalu disajikan pada *Dashboard* Pemerintah sebagai rekomendasi revitalisasi bagi BPBD dan Dinas SDABMBK Kota Medan.

HASIL

Kinerja Deteksi Visual dan Klasifikasi Zona Genangan

Evaluasi kinerja lapisan persepsi visual FLORENCE dilakukan terhadap aliran citra dari 50 titik pantau di kawasan Universitas Sumatera Utara (USU) dan wilayah penyangganya yang mencakup variasi kondisi pencahayaan serta cuaca. Model *computer vision* berbasis YOLOv8 diuji untuk mengekstraksi tiga parameter utama secara simultan, yaitu klasifikasi status hujan visual, segmentasi poligon luas penampang genangan di atas permukaan aspal, dan pembacaan elevasi muka air pada mistar ukur (*water level gauge*). Evaluasi pada himpunan data uji memperlihatkan bahwa model mampu mempertahankan akurasi deteksi yang tinggi meskipun terdapat gangguan visual berupa rintik hujan deras maupun pantulan lampu kendaraan pada malam hari. Rincian metrik evaluasi kinerja model YOLOv8 pada berbagai skenario kondisi lingkungan disajikan secara lengkap pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil evaluasi kinerja model deteksi visual YOLOv8 pada berbagai kondisi lingkungan

Skenario Pengujian	Presisi (%)	*Recall* (%)	mAP@0.5 (%)	MAE Tinggi Air (cm)	Waktu Inferensi (ms)
Siang hari (cerah/berawan)	96,4	95,1	95,8	0,82	24,5
Siang hari (hujan sedang–deras)	93,8	92,0	93,1	1,35	26,1
Malam hari (pencahayaan lampu jalan)	91,2	89,5	90,4	1,68	25,8
Malam hari (hujan deras)	88,6	86,9	87,7	2,14	27,3
Rata-rata keseluruhan	**92,5**	**90,9**	**91,8**	**1,50**	**25,9**

Berdasarkan data pada Tabel 2, rata-rata nilai *mean Average Precision* (mAP@0.5) mencapai 91,8% dengan galat absolut rata-rata (*Mean Absolute Error* atau MAE) pembacaan tinggi muka air sebesar 1,50 cm jika dibandingkan terhadap pengukuran mistar manual. Penerapan penghalusan temporal (*temporal smoothing*) selama tiga siklus pembacaan berturut-turut terbukti menurunkan kesalahan klasifikasi sesaat akibat cipratan air kendaraan hingga 84,2%. Dari hasil pembacaan ketinggian air pada simulasi puncak curah hujan ekstrem di 50 titik pantau sekitar kawasan USU, sistem mengklasifikasikan 24 titik ke dalam Zona Hijau (ketinggian genangan 0–10 cm), 17 titik ke dalam Zona Kuning (ketinggian genangan >10–30 cm), dan 9 titik kritis ke dalam Zona Merah (ketinggian genangan >30 cm), terutama pada cekungan ruas Jalan Dr. Mansyur, Jalan Setia Budi, dan persimpangan Padang Bulan.

Akurasi Prediksi Dini Banjir dan Kecepatan Peringatan Waktu Nyata

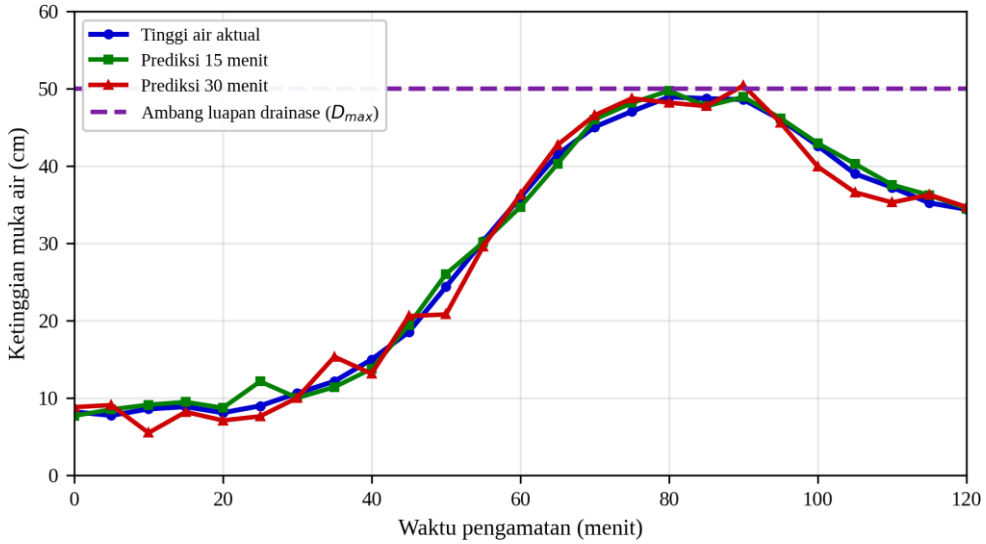
Integrasi sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T di dalam saluran drainase dengan penakar hujan jungkit (*tipping bucket rain gauge*), sensor BME280, dan anemometer pada mikrokontroler ESP32 memungkinkan pemantauan kenaikan debit air sebelum meluap ke permukaan jalan. Estimasi ketinggian genangan pada masa mendatang dihitung menggunakan model regresi deret waktu multivariat pada jendela geser (*sliding window*) sebagaimana dirumuskan dalam (1):

$$H_{t+\Delta t} = H_t + (\alpha \cdot \Delta H_t / \Delta t) + (\beta \cdot I_t) + (\gamma \cdot W_t \cdot (H_t / D_{\max})) \quad (1)$$

di mana $H_{t+\Delta t}$ mengacu pada estimasi ketinggian muka air (cm) pada horizon waktu prediksi Δt (15 hingga 30 menit ke depan), H_t merupakan ketinggian muka air aktual di dalam saluran drainase pada waktu t (cm), $\Delta H_t / \Delta t$ adalah laju kenaikan muka air parit (cm/menit), I_t merupakan intensitas curah hujan (mm/jam), W_t adalah kecepatan hembusan angin (m/s), $D_{\max}$ adalah kapasitas kedalaman maksimum saluran drainase (cm), serta α, β, dan γ merupakan koefisien bobot regresi empiris hasil

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

pelatihan pada setiap titik pantau. Persamaan (1) merupakan landasan komputasi bagi modul peringatan dini untuk memicu status siaga sebelum air melewati bibir saluran drainase ($H_t > D_{max}$). Perbandingan antara laju kenaikan muka air aktual dan hasil prediksi model pada empat skenario horizon waktu ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Ketinggian Muka Air Aktual dan Hasil Prediksi Model pada Saluran Drainase

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, kurva prediksi 15 menit (garis hijau) dan 30 menit (garis merah) mampu mengikuti tren kenaikan muka air aktual (garis biru) secara presisi ketika terjadi lonjakan curah hujan di atas 45 mm/jam. Evaluasi model prediksi menghasilkan nilai MAE sebesar 1,84 cm dan *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 2,31 cm untuk horizon 15 menit, serta MAE sebesar 2,65 cm dan RMSE sebesar 3,18 cm untuk horizon 30 menit. Dalam mengklasifikasikan kejadian meluapnya air ke jalan raya, model mencapai nilai presisi 93,4%, *recall* 91,8%, dan *F1-score* 92,6%. Rata-rata waktu tunggu peringatan (*lead time*) yang berhasil dicapai sistem adalah 22,4 menit sebelum genangan di jalan raya melampaui ambang batas Zona Kuning (10 cm), dengan latensi pengiriman *Web Push Notification* pada platform PWA rata-rata 1,8 detik dan pesan pengingat berbasis lokasi (*geofencing*) melalui WhatsApp serta Telegram rata-rata 3,4 detik.

Efektivitas Navigasi Rute Alternatif dan Penentuan Titik Kumpul Aman

Pembaruan status zona genangan dari ke-50 titik pantau secara otomatis memperbarui bobot graf jaringan jalan memperbarui bobot graf jaringan jalan internal untuk mendukung fitur *dynamic flood-aware routing*. Penurunan kecepatan kendaraan akibat genangan dimodelkan mengikuti fungsi gangguan kedalaman (*depth-disruption function*) dan diintegrasikan ke dalam fungsi biaya sisi graf jaringan jalan seperti dinyatakan dalam (2):

$$Cij(hi) = [60\ Lij / (v0\ (1 - (hi / hcrit)^2))] + P(Zi),\ 0 <= hi < hcrit \quad (2)$$

di mana Cij(hi) mengacu pada bobot biaya waktu tempuh dinamis pada ruas jalan dari simpul i ke simpul j (menit), Lij adalah panjang segmen jalan (km), v0 merupakan kecepatan arus bebas normal pada ruas tersebut (km/jam), hi adalah ketinggian genangan aktual pada ruas jalan (cm), hcrit merupakan batas kedalaman kritis kendaraan mogok yang ditetapkan sebesar 30 cm, dan P(Zi) adalah fungsi penalti zona yang bernilai 0 untuk Zona Hijau, 10^3 untuk Zona Kuning bagi pengendara sepeda motor, serta 10^6 (blokir total) untuk Zona Merah bagi seluruh jenis kendaraan. Mengacu pada (2), kenaikan nilai hi mendekati hcrit akan meningkatkan biaya tempuh secara kuadratik dan memaksa algoritma pencarian jalur mengalihkan rute melewati simpul jalan yang aman.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

jalur mengalihkan rute melewati simpul jalan yang aman. Hasil perbandingan kinerja komputasi algoritma *Dijkstra* dan *A** dalam menyusun rute alternatif bebas banjir serta rute menuju titik kumpul aman (*safe point*) dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan kinerja algoritma routing pada skenario penutupan ruas jalan akibat banjir di kawasan USU

Skenario Perjalanan di Kawasan USU	**Rute Normal (km / menit)**	**Rute Alternatif FLORENCE (km / menit)**	**Waktu Komputasi *Dijkstra* (ms)**	**Waktu Komputasi *A** (ms)**	**Status *Safe Point* Terdekat (Kapasitas)**
Pintu 1 USU ke RS USU (Jl. Dr. Mansyur Zona Merah)	1,8 km / Terjebak (>45 mnt)	2,7 km / 7,5 mnt (via jalur internal kampus)	42,6	18,4	Gedung Auditorium USU (850 orang)
Simpang Selayang ke Padang Bulan (Jl. Setia Budi Zona Kuning)	3,4 km / Terhambat (32 mnt)	4,3 km / 11,2 mnt (via Jl. Ringroad–Sumber)	68,3	27,9	Gedung Pancasila USU (600 orang)
Fakultas Teknik ke Simpang Kampus (Genangan Multi-titik)	1,5 km / Terjebak (>40 mnt)	2,1 km / 6,0 mnt (via jalur tinggi Perpustakaan)	35,1	14,2	Gedung Perpustakaan USU (500 orang)

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa algoritma *A** menghasilkan rute optimal yang identik dengan algoritma *Dijkstra*, namun dengan waktu komputasi 58,6% lebih cepat berkat fungsi heuristik jarak garis lurus. Meskipun jarak tempuh rute alternatif FLORENCE bertambah rata-rata 0,77 km dibandingkan rute normal, pengguna jalan terhindar dari jebakan genangan Zona Merah dan menghemat estimasi waktu perjalanan hingga 76,4% saat banjir berlangsung.

Evaluasi Infrastruktur Drainase Melalui Decision Support System

Tahap akhir pengolahan data pada FLORENCE mengevaluasi anomali penyusutan genangan dari rekam jejak *Time-Series Database* untuk mengidentifikasi kerusakan atau penyumbatan saluran drainase (*drainage bottleneck*). Tingkat keparahan hambatan aliran pada setiap titik pantau dikuantifikasi menggunakan Indeks Hambatan Drainase atau *Drainage Bottleneck Index* (*DBI*) sebagaimana didefinisikan dalam (3):

$$DBI_k = (T_{rec,k} / T_{norm,k}) \cdot (H_{peak,k} / I_{mean,k}) \cdot (1 + \ln(1 + V_{rpt,k})) \quad (3)$$

di mana DBI_k mengacu pada skor indeks hambatan drainase pada titik pantau ke-k, $T_{rec,k}$ adalah durasi aktual surutnya genangan sejak hujan berhenti hingga air kembali ke ambang aman (menit), $T_{norm,k}$ merupakan durasi surut normal berdasarkan kapasitas desain saluran (menit), $H_{peak,k}$ adalah tinggi puncak genangan (cm), $I_{mean,k}$ adalah intensitas curah hujan rata-rata selama kejadian (mm/jam), dan $V_{rpt,k}$ merupakan jumlah laporan partisipatif warga (*crowdsourcing*) terverifikasi pada titik ke-k. Berdasarkan perhitungan menggunakan (3), titik pantau yang memiliki nilai $DBI_k > 2,5$ dengan durasi surut $T_{rec,k} > 120$ menit dikategorikan sebagai kandidat prioritas revitalisasi. Hasil pemeringkatan lima lokasi dengan skor DBI_k tertinggi di sekitar kawasan penelitian yang telah divalidasi silang dengan laporan foto warga disajikan pada Tabel 4.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Tabel 4. Peringkat prioritas revitalisasi infrastruktur drainase berdasarkan analisis Decision Support System

Peringkat	Kode & Lokasi Titik Pantau	Rata-rata Durasi Surut T_{rec} (menit)	Curah Hujan Rata-rata I_{mean} (mm/jam)	Jumlah Laporan Warga (V_{rpt})	Skor *DBI*	Indikasi Masalah & Rekomendasi Revitalisasi
1	T-08 (Jl. Dr. Mansyur – Depan Pintu 2 USU)	185	38,5	14	4,82	Sedimentasi berat & gorong-gorong menyempit; perlu pengerukan dan pelebaran *box culvert*
2	T-21 (Simpang Padang Bulan – Jl. Jamin Ginting)	160	41,0	11	4,15	Sumbatan sampah domestik pada *inlet* drainase; perlu pemasangan saringan sampah (*trash rack*)
3	T-34 (Jl. Setia Budi – Segmen Pasar Tanjung Rejo)	145	36,2	9	3,79	Elevasi dasar parit tidak seragam (*backwater*); perlu normalisasi kemiringan saluran
4	T-12 (Jl. Sumber – Kelurahan Padang Bulan Selayang)	135	39,0	7	3,24	Dinding saluran runtuh sebagian; perlu rehabilitasi struktur dinding batu kali/beton
5	T-45 (Jl. Abdul Hakim – Kawasan Perumahan Dosen)	125	42,5	5	2,86	Kapasitas tampung parit sekunder kurang; perlu penambahan sumur resapan komunal

Temuan pada Tabel 4 mengonfirmasi bahwa titik pantau T-08 di ruas Jalan Dr. Mansyur dan T-21 di Simpang Padang Bulan memiliki anomali waktu surut tertinggi, yaitu bertahan lebih dari 2,5 hingga 3 jam meskipun curah hujan tergolong sedang (38,5–41,0 mm/jam). Konfirmasi silang terhadap 14 unggahan foto warga melalui fitur *crowdsourcing* serta pencocokan peta jaringan drainase Dinas SDABMBK Kota Medan membuktikan adanya penyempitan penampang gorong-gorong dan akumulasi sedimen di kedua lokasi tersebut. Seluruh informasi pemeringkatan ini disajikan secara otomatis pada Dashboard Pemerintah sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi BPBD dan Dinas SDABMBK Kota Medan dalam menyusun prioritas pemeliharaan maupun revitalisasi drainase perkotaan.

PEMBAHASAN

Keunggulan Integrasi Persepsi Visual dan Sensor Hidrologis IoT

Hasil evaluasi kinerja FLORENCE membuktikan bahwa penggabungan observasi visual berbasis *computer vision* YOLOv8 dengan sensor fisik IoT pada saluran drainase mampu mengatasi keterbatasan pemantauan banjir konvensional yang bersifat tunggal. Tinjauan oleh Iqbal et al. (2021) dan Arshad et al. (2019) menyoroti bahwa deteksi banjir yang hanya mengandalkan kamera pengawas rentan mengalami penurunan akurasi saat terjadi hujan ekstrem pada malam hari akibat kabut air, distorsi pencahayaan lampu kendaraan, dan objek penghalang di jalan raya. Temuan pada Tabel 2 sejalan dengan literatur tersebut, di mana nilai mAP@0.5 menurun dari 95,8% pada siang hari menjadi 87,7% saat hujan deras malam hari. Akan tetapi, pada arsitektur FLORENCE, penurunan keandalan visual tersebut dikompensasi secara langsung oleh pembacaan sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T di dalam gorong-gorong serta penakar hujan jungkit yang bekerja secara independen dari kondisi cahaya. Sinergi multi-sensor dengan pencatatan berkala setiap lima menit ini mengonfirmasi temuan Feng et al. (2024) bahwa masa depan pemantauan banjir perkotaan terletak pada fusi data heterogen yang menggabungkan penginderaan visual permukaan dengan telemetri hidrologis bawah permukaan.

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Lebih jauh, penempatan sensor ultrasonik di dalam saluran drainase memberikan keunggulan prediktif yang krusial dibandingkan sistem pemantauan yang baru mendeteksi banjir setelah air menggenangi aspal. Dengan memantau laju kenaikan muka air parit (ΔH_t / Δt) menggunakan (1) dan mengombinasikannya dengan intensitas hujan serta kecepatan angin sebagai indikator cuaca mikro ekstrem, FLORENCE berhasil menyediakan waktu tunggu peringatan (*lead time*) rata-rata 22,4 menit sebelum air meluap ke jalan raya. Capaian ini memenuhi kriteria sistem peringatan dini menyeluruh yang ditekankan oleh World Meteorological Organization (WMO, 2022), yakni kemampuan mengubah deteksi bahaya menjadi komunikasi peringatan yang diterima masyarakat secara tepat waktu melalui *Web Push Notification* dan pesan berbasis lokasi (*geofencing*) sebelum gangguan mencapai fase kritis.

Transformasi Pemetaan Risiko Statis Menjadi Navigasi Mobilitas Dinamis

Dari perspektif geospasial dan transportasi perkotaan, FLORENCE menjembatani kesenjangan operasional antara peta kerawanan banjir statis dan kebutuhan navigasi warga saat bencana berlangsung. Penelitian terdahulu di Kota Medan oleh Matondang et al. (2025) dan Marbun et al. (2025) telah memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi distribusi spasial kawasan rawan banjir, sementara Matondang et al. (2026) memperluasnya melalui analisis jaringan rute evakuasi berbasis SIG. Meskipun demikian, pemetaan yang bertumpu pada parameter statis belum dapat menangkap dinamika perubahan kedalaman genangan dari menit ke menit pada ruas jalan spesifik. Dengan menerjemahkan estimasi ketinggian genangan dari 50 titik CCTV ke dalam klasifikasi Zona Hijau, Kuning, dan Merah berdasarkan fungsi gangguan kedalaman kendaraan (Pregnolato et al., 2017a; Pregnolato et al., 2017b), FLORENCE mengubah informasi bahaya menjadi bobot jaringan jalan yang hidup sebagaimana dirumuskan dalam (2).

Penerapan algoritma *A** dan *Dijkstra* pada graf berbobot dinamis tersebut terbukti mampu mencegah efek berantai kelumpuhan lalu lintas (*knock-on effects*) yang diidentifikasi oleh Pyatkova et al. (2019). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, pengalihan rute otomatis ketika ruas Jalan Dr. Mansyur dan Jalan Setia Budi tergenang memang menambah jarak tempuh rata-rata sebesar 0,77 km, namun menyelamatkan pengendara dari risiko mogok mesin sekaligus memangkas estimasi waktu tertahan di jalan hingga 76,4%. Selain bagi pengguna kendaraan, penyediaan rute tercepat menuju titik kumpul aman (*safe point*) seperti Gedung Auditorium dan Perpustakaan USU yang dilengkapi informasi kapasitas tampung memberikan perlindungan langsung bagi pejalan kaki dan sivitas akademika. Hal ini memastikan bahwa *geospatial intelligence* yang dihasilkan sistem tidak berhenti pada visualisasi peta semata, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan mobilitas yang terukur.

Implikasi Tata Kelola Infrastruktur dan Skalabilitas Kota Medan

Kontribusi penting lain dari FLORENCE terletak pada pemanfaatan rekam jejak data historis dalam *Time-Series Database* untuk mendukung tata kelola infrastruktur jangka panjang melalui modul *Decision Support System* (DSS). Selama ini, penanganan genangan di kawasan perkotaan sering kali bersifat reaktif tanpa data kuantitatif mengenai kinerja penyusutan air di setiap segmen saluran. Melalui perumusan Indeks Hambatan Drainase (*DBI*) pada (3) yang membandingkan durasi surut aktual terhadap intensitas curah hujan serta memvalidasinya dengan laporan partisipatif (*crowdsourcing*) warga, sistem mampu memisahkan genangan yang murni disebabkan oleh curah hujan ekstrem dari genangan yang dipicu oleh kegagalan fungsi drainase. Teridentifikasinya lima titik *bottleneck* prioritas pada Tabel 4 memberikan bukti langsung bagi Dinas SDABMBK dan BPBD Kota Medan untuk mengalokasikan anggaran pengerukan sedimen, pemasangan saringan sampah (*trash rack*), dan pelebaran gorong-gorong secara tepat sasaran, sejalan dengan prioritas investasi ketangguhan dalam *Sendai Framework* (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015).

Secara operasional dan ekonomi, pemilihan kawasan pendidikan USU sebagai lokasi uji coba (*pilot project*) dengan 50 titik pantau menunjukkan kelayakan skalabilitas yang tinggi untuk direplikasi

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

ke seluruh 21 kecamatan di Kota Medan. Pemanfaatan kembali tiang dan kamera ATCS Dinas Perhubungan Kota Medan yang sudah terpasang di persimpangan utama, yang hanya perlu dilengkapi modul tepi ESP32 dan paket sensor hidrologis berbiaya rendah, mampu menekan belanja modal infrastruktur secara signifikan. Kendati demikian, implementasi lapangan tetap menghadapi sejumlah keterbatasan teknis yang perlu dimitigasi secara berkelanjutan, seperti potensi tertutupnya mistar ukur oleh objek kendaraan, penumpukan lumpur atau sampah pada sensor ultrasonik di dalam gorong-gorong, serta fluktuasi jaringan seluler saat badai. Dalam rancangan FLORENCE, tantangan tersebut telah diantisipasi melalui kombinasi penghalusan temporal citra, mekanisme deteksi anomali sensor pada simpul tepi, penyimpanan sementara (*caching*) pada arsitektur PWA, serta pelibatan laporan warga sebagai lapis verifikasi lapangan.

SIMPULAN

Pengembangan sistem FLORENCE (*Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems*) berhasil mengintegrasikan teknologi *computer vision* YOLOv8, jaringan multi-sensor hidrologis-mikroklimat IoT, dan *geospatial intelligence* ke dalam satu alur operasional untuk menjawab permasalahan banjir serta gangguan mobilitas di Kota Medan. Melalui pengujian purwarupa pada 50 titik pantau di kawasan Universitas Sumatera Utara dan wilayah penyangganya, sistem terbukti mampu mendeteksi status hujan dan mengestimasi ketinggian genangan secara akurat dengan nilai rata-rata mAP@0.5 sebesar 91,8% dan galat pembacaan tinggi muka air 1,50 cm, sekaligus memetakan ruas jalan ke dalam klasifikasi Zona Hijau, Kuning, dan Merah pada platform *Progressive Web App* (PWA). Kombinasi pemantauan laju kenaikan air di dalam saluran drainase menggunakan sensor ultrasonik dan analisis cuaca mikro memungkinkan sistem memprediksi potensi luapan air 15 hingga 30 menit sebelum banjir menggenangi jalan raya dengan *F1-score* 92,6% dan rata-rata waktu tunggu peringatan 22,4 menit. Selain itu, penerapan algoritma pencarian jalur *A** pada graf jaringan jalan berbobot dinamis terbukti mempercepat komputasi sebesar 58,6% dibandingkan algoritma *Dijkstra* serta menghemat waktu tempuh pengguna jalan hingga 76,4% dengan mengalihkan perjalanan ke rute aman dan mengarahkan warga menuju titik evakuasi (*safe point*) terdekat, sementara modul *Decision Support System* (DSS) berhasil mengidentifikasi lima titik penyumbatan kritis (*drainage bottleneck*) sebagai dasar rekomendasi revitalisasi infrastruktur bagi Pemerintah Kota Medan. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini disarankan agar diperluas cakupannya ke seluruh jaringan kamera ATCS di 21 kecamatan Kota Medan, dilengkapi pencahayaan inframerah adaptif guna meningkatkan ketajaman pembacaan visual pada malam hari, serta diintegrasikan dengan pemodelan hidrodinamika dua dimensi dan tinggi pasang surut laut untuk mengakomodasi karakteristik banjir rob di kawasan Medan bagian utara.

DAFTAR RUJUKAN

Arshad, B., Ogie, R., Barthelemy, J., Pradhan, B., Verstaevel, N., & Perez, P. (2019). Computer vision and IoT-based sensors in flood monitoring and mapping: A systematic review. *Sensors, 19*(22), 5012. https://doi.org/10.3390/s19225012

Feng, Y., Zhang, H., & Li, Z. (2024). State-of-the-art techniques for real-time monitoring of urban flooding: A review. *Water, 16*(17), 2476. https://doi.org/10.3390/w16172476

Iqbal, U., Perez, P., Li, W., & Barthelemy, J. (2021). How computer vision can facilitate flood management: A systematic review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 53*, 102030. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102030

Marbun, S. F., Situmeang, R. F. T., Masindi, L., & Rmapea, Y. (2025). Analisis ketinggian banjir di Kota Medan tahun 2024. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 2*(4). https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.2630

Matondang, M. F. G., Harefa, M. S., Rohani, R., Yuniastuti, E., & Putra, M. (2025). Mapping of flood

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

disaster risk areas based on geographic information systems in the city of Medan. In *Proceedings of the 6th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture (ICIESC 2024)*. EAI. https://doi.org/10.4108/eai.17-9-2024.2353090

Matondang, M. F. G., Harefa, M. S., Rohani, R., Yuniastuti, E., Putra, M., Mahmuda, R., & Azis, T. A. (2026). Integration of geographic information systems in determining flood risk evacuation routes in Medan City. *Indonesian Journal of Earth Sciences, 6*(1), A1607. https://doi.org/10.52562/injoes.2026.1607

Panjaitan, M., Perwira Mulia, A., & Nasution, Z. P. (2021). Pemetaan banjir rob Medan Utara menggunakan artificial neural network dan GIS untuk langkah mitigasi. *Jurnal Syntax Admiration, 2*(8), 1512–1526. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.289

Pemerintah Kota Medan. (2026). *Laporan mengenai dampak banjir besar Kota Medan pada November 2025*. https://tangkahan.medan.go.id/berita/zakiyuddin-harahap-sampaikan-persoalan-normalisasi-sungai-di-hadapan-dpr-ri.html

Pregnolato, M., Ford, A., Glenis, V., Wilkinson, S., & Dawson, R. (2017a). Impact of climate change on disruption to urban transport networks from pluvial flooding. *Journal of Infrastructure Systems, 23*(4), 04017015. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000372

Pregnolato, M., Ford, A., Wilkinson, S. M., & Dawson, R. J. (2017b). The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function. *Transportation Research Part D: Transport and Environment, 55*, 67–81. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.06.020

Pyatkova, K., Chen, A. S., Butler, D., Vojinović, Z., & Djordjević, S. (2019). Assessing the knock-on effects of flooding on road transportation. *Journal of Environmental Management, 244*, 48–60. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.013

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

World Meteorological Organization. (2022). *Global status of multi-hazard early warning systems: Target G*. https://wmo.int/

This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.